

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

(ENSAE Pierre Ndiaye)

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ
Élève Ingénieur Statisticien
Économiste

Sous la direction de :

Prénom NOM
Titre, Institution

Supervisé par :

Prénom NOM
Titre, Institution

Année académique 2025-2026

Dedicace

*À mes parents, Sié Kolotioloma TRAORE et Mariam COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

À tous ceux qui croient que l'éducation est la voie vers un avenir meilleur.

Remerciements

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui

ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

Résumé

Mots-clés : transferts de migrants, pauvreté multidimensionnelle des enfants, Sénégal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD).

(À compléter après l'obtention des résultats empiriques.)

Abstract

Keywords : remittances, child multidimensional poverty, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

(To be completed after empirical results are obtained.)

Sommaire

Table des figures

1	Évolution de l'IPM-Enfant (M_0) entre EHCVM I et EHCVM II	23
2	Distribution du score de propension avant et après appariement	24
3	Impact des transferts par dimension de la pauvreté multidimensionnelle (ATT)	26

Liste des tableaux

1	Raisons théoriques et canaux d'impact des transferts par dimension . .	8
2	Correspondance entre indicateurs MODA et variables EHCVM	15
3	Covariables du modèle de propension et sources EHCVM	16
4	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche MODA	18
5	Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	22

6	Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I) . . .	22
7	Prévalence des privations par dimension (enfants 0–17 ans)	23
8	Taux de privation multiple MODA par groupe d'âge	23
9	Modèle probit pour l'estimation du score de propension	24
10	Test d'équilibre des covariables avant et après appariement	25
11	Effet des transferts sur l'IPM-Enfant — estimateur PSM (ATT)	25
12	Effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT)	25
13	Effets hétérogènes par milieu de résidence	27

Liste des abréviations

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

Introduction générale

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (BANQUE MONDIALE 2023), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger – en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (NDIAYE et ROBIN 2009), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Selon les résultats de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages de 2021-2022 (ANSD 2022), près de 37,5% de la population sénégalaise vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire national, avec de fortes disparités entre milieux urbain et rural. Mais au-delà de la dimension monétaire, les enfants subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles basées sur le revenu ou la consommation, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'effet des remittances sur la scolarisation (COX EDWARDS et URETA 2003 ; ACOSTA 2011), la santé (HILDEBRANDT et MCKENZIE 2005 ; AMUEDO-DORANTES et POZO 2011) ou la consommation des ménages (ADAMS et PAGE 2005 ; YANG 2008), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants – entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être – reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique dans cette littérature tient au biais de sélection : les ménages qui reçoivent des transferts de migrants ne constituent pas un échantillon aléatoire de la population. Ils diffèrent systématiquement des ménages non-bénéficiaires, tant en termes de caractéristiques observables (niveau d'éducation du chef de ménage, zone de résidence, patrimoine) qu'en termes de caractéristiques inobservables (réseaux sociaux, propension à migrer, qualité des liens familiaux). Une comparaison naïve des niveaux de pauvreté entre bénéficiaires et non-bénéficiaires

produirait des estimations biaisées, rendant toute conclusion causale hasardeuse.

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par ROSENBAUM et RUBIN (1983) et opérationnalisé par HECKMAN et al. (1997), et la méthode de la double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages – l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022) – constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée, qui permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Question de recherche. Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

Objectif général. Ce mémoire vise à évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

Objectifs spécifiques :

1. Construire un Indice de Pauvreté Multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais (IPM-Enfant), en suivant l'approche d'Alkire-Foster (ALKIRE et FOSTER 2011), à partir des dimensions de l'éducation, de la santé et du niveau de vie ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'effet causal des transferts de migrants sur l'IPM-Enfant à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Hypothèses de recherche :

- H1 Les ménages bénéficiaires de transferts de migrants présentent une pauvreté multidimensionnelle des enfants significativement plus faible que les ménages non-bénéficiaires aux caractéristiques comparables.
- H2 L'effet des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence : il est plus marqué en milieu rural et davantage perceptible dans les dimensions éducation et santé.
- H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en sept parties. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et

les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre méthodologique : construction de l'IPM-Enfant (Alkire-Foster et MODA), et stratégie d'identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

1 Revue de la littérature

1.1 Revue théorique

1.1.1 Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories

Définitions et mesure. Les transferts de fonds des migrants, communément appelés *remittances* dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La mesure des transferts se heurte à d'importantes limites statistiques. Les flux transitant par des canaux informels – réseaux de confiance, transport physique d'espèces – échappent aux statistiques officielles. Au Sénégal, selon OCDE (2017), les transferts informels pourraient représenter entre 30 et 50% du total des flux reçus. Cette sous-estimation systématique doit être gardée à l'esprit lors de l'interprétation des résultats empiriques.

Ampleur et tendances. Les transferts de fonds constituent l'un des flux financiers les plus importants vers les pays en développement, surpassant depuis 2010 les flux d'aide publique au développement. À l'échelle mondiale, BANQUE MONDIALE (2023) estimait ces flux à près de 794 milliards de dollars en 2022, dont 626 milliards à destination des pays à revenu faible et intermédiaire. Pour l'Afrique subsaharienne, ces flux atteignent environ 53 milliards de dollars en 2022, représentant en moyenne 3 à 5% du PIB régional, mais avec de fortes hétérogénéités nationales.

Le Sénégal s'inscrit parmi les pays les plus dépendants de ces flux en Afrique de l'Ouest. Les transferts représentent structurellement entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais (BANQUE MONDIALE 2023), soit davantage que les flux d'investissements

directs étrangers et l'aide publique au développement réunis. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes, est principalement concentrée en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, avec une présence croissante dans d'autres pays africains et du Golfe Persique (NDIAYE et ROBIN 2009). La crise sanitaire liée à la COVID-19 a temporairement réduit ces flux en 2020 (-1,6% selon la Banque mondiale), avant un rebond marqué de +11,8% en 2021, illustrant la résilience de ces flux même en période de perturbation économique mondiale (BANQUE MONDIALE 2020).

Théories des motivations à transférer. La littérature économique propose plusieurs cadres théoriques pour expliquer les motivations des migrants à envoyer des fonds.

Le modèle altruiste. La théorie la plus ancienne, formulée par LUCAS et STARK (1985), postule que les migrants envoient des fonds par altruisme, c'est-à-dire par souci du bien-être des membres de leur famille restés au pays. Dans ce cadre, les transferts réagissent positivement au revenu du migrant et négativement au revenu du ménage bénéficiaire. Les transferts constituent ainsi un mécanisme de redistribution intrafamiliale.

La nouvelle économie des migrations. STARK et BLOOM (1985) proposent une vision collective de la décision migratoire. La migration n'est pas le choix individuel d'un acteur rationnel maximisant son utilité espérée, mais une décision collective du ménage visant à diversifier ses sources de revenus et à se prémunir contre les chocs. Les transferts sont le produit d'un arrangement implicite entre le migrant et sa famille, rationalisant un investissement commun dans la migration.

L'échange et le remboursement. RAPOPORT et DOCQUIER (2006) recensent un troisième mobile, celui du remboursement d'une dette implicite. Le ménage a financé la migration (éducation, coût du voyage, soutien initial), et les transferts constituent la contrepartie de cet investissement. Cette logique prédit que les transferts diminuent au fil du temps, à mesure que la dette est apurée.

Le précautionnement et l'assurance. GUBERT (2002), dans une étude pionnière conduite auprès des ménages maliens, montre que les transferts jouent un rôle d'assurance informelle : ils augmentent en période de choc négatif affectant le ménage d'origine, suggérant que le migrant agit comme un assureur résiduel pour les siens. Ce résultat est cohérent avec le cadre théorique de l'aversion au risque et a été confirmé dans le contexte sénégalais par plusieurs travaux ultérieurs, notamment FALL (2010) qui montre que les ménages dans les zones à forte émigration lisent mieux les chocs pluviométriques grâce aux transferts.

L'investissement stratégique. Une quatrième théorie, moins explorée mais pertinente pour le Sénégal, analyse les transferts comme instrument d'investissement collectif dans le capital social et physique. Les associations de migrants (tontines, fonds villageois)

organisent des transferts collectifs destinés au financement d’infrastructures locales (puits, mosquées, écoles). Ce canal collectif, documenté par AZAM et GUBERT (2006) pour l’Afrique de l’Ouest, peut avoir des effets diffus sur l’ensemble des ménages d’une communauté, y compris ceux qui ne reçoivent pas de transferts directs.

En pratique, ces motivations se combinent et varient selon les caractéristiques des ménages et des migrants. AZAM et GUBERT (2006), dans une revue de la littérature africaine, montrent que l’altruisme et l’assurance dominant parmi les mobiles identifiés, et que les effets sur le bien-être sont globalement positifs, quoique très hétérogènes selon le niveau de revenu initial du ménage, la destination du migrant et la régularité des envois.

1.1.2 Pauvreté multidimensionnelle : cadre conceptuel

Limites de l’approche monétaire. La conception dominante de la pauvreté, fondée sur le revenu ou la consommation par habitant, présente plusieurs limites importantes pour l’analyse du bien-être des enfants. Premièrement, le seuil monétaire ne capture pas l’accès aux services publics (éducation, santé, eau potable, assainissement) qui conditionnent fondamentalement le développement de l’enfant. Deuxièmement, la dimension intra-ménage de la répartition des ressources est ignorée : un ménage non pauvre peut abriter des enfants privés de soins essentiels. Troisièmement, les besoins spécifiques des enfants – nutrition, stimulation cognitive, protection – ne sont pas reflétables par un indicateur monétaire agrégat (GORDON et al. 2003).

SEN (1999) a formulé le cadre théorique des “capabilités” qui fonde l’approche multidimensionnelle. Selon cet auteur, la pauvreté doit être comprise comme une privation de libertés et de capacités fondamentales, et non comme le seul manque de ressources monétaires. Cette perspective a été opérationnalisée par TOWNSEND (1979) qui introduit la notion de privation relative et absolue, et plus tard par UNICEF (2007) dans le cadre de la mesure de la pauvreté infantile.

L’approche Alkire-Foster. ALKIRE et FOSTER (2011) ont développé une famille de mesures de pauvreté multidimensionnelle qui constitue le fondement méthodologique de l’Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement depuis 2010 (PNUD 2010). Cette approche présente deux innovations majeures par rapport aux mesures existantes.

La première innovation est le double seuil d’identification. Un individu est identifié comme privé dans une dimension j si son niveau de réalisation est inférieur au seuil de privation z_j propre à cette dimension. Il est ensuite identifié comme multidimensionnellement pauvre si le nombre pondéré de ses privations dépasse un seuil inter-dimensionnel k . Ce double seuil permet de distinguer les individus qui cumulent les privations – les plus vulnérables – de ceux qui n’en subissent qu’une ou deux.

La seconde innovation est la décomposabilité de la mesure. L'IPM $M_0 = H \times A$ peut être décomposé par groupe de population, par dimension et par région, ce qui en fait un outil utile pour l'analyse des politiques publiques ciblées.

Cette approche a été appliquée à de nombreux contextes africains (BATTISTON et al. 2013; FERREIRA et LUGO 2013) et au Sénégal en particulier (BA 2017; ANSD 2022). Les résultats pour le Sénégal montrent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que la pauvreté monétaire, en particulier dans les dimensions de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de l'éducation en milieu rural.

L'approche MODA : une mesure centrée sur l'enfant. Si l'approche Alkire-Foster constitue la référence méthodologique dominante pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des adultes et des ménages, elle présente des limites spécifiques lorsqu'elle est appliquée aux enfants. En particulier, elle utilise les mêmes indicateurs et les mêmes seuils quel que soit l'âge de l'enfant, alors que les besoins fondamentaux diffèrent substantiellement entre un nourrisson et un adolescent. Elle hérite par ailleurs de la tradition centrée sur le ménage et ne reflète pas directement les privations de l'enfant individuel (ROELEN et GASSMANN 2008).

C'est en réponse à ces limites que l'UNICEF a développé la méthode MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis). DE NEUBOURG et al. (2012) en ont formalisé le cadre méthodologique et ses fondements théoriques. L'approche MODA se distingue sur trois points fondamentaux. Premièrement, l'enfant est l'unité d'analyse, et non le ménage : les privations sont mesurées directement au niveau de l'individu. Deuxièmement, les indicateurs de privation sont désagrégés par groupe d'âge, de sorte que les dimensions pertinentes pour un enfant de 2 ans (nutrition, vaccination) diffèrent de celles d'un enfant de 12 ans (scolarisation, accès à l'information). Troisièmement, plutôt que d'agréger les privations en un indice composite unique, MODA s'intéresse à la structure des *privations superposées* : quelles dimensions se cumulent chez les enfants les plus vulnérables, et dans quelles proportions.

DE MILLIANO et PLAVGO (2014) ont appliqué cette méthodologie à l'Afrique subsaharienne et montré que les configurations de privations des enfants varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, justifiant l'approche désagrégée de MODA. En Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) sont l'accès à l'eau potable et l'assainissement, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale.

Pauvreté multidimensionnelle des enfants. La spécificité de la pauvreté infantile a été reconnue très tôt dans la littérature (TOWNSEND 1979; GORDON et al. 2003). Les enfants sont doublement vulnérables : d'une part, ils dépendent entièrement des adultes pour accéder aux ressources ; d'autre part, les privations subies pendant l'enfance ont

des effets durables sur le développement cognitif, la santé et les trajectoires éducatives et professionnelles futures. UNICEF (2007) a impulsé le programme mondial d'étude de la pauvreté infantile, qui a inspiré de nombreux travaux empiriques dans les pays en développement.

Dans le contexte sénégalais, la première analyse nationale de grande envergure s'appuyait sur l'ESPS-II de 2011 (BA 2017). La plus récente – et la plus détaillée – est celle conduite par DANGEOT et al. (2024) à partir de l'EHCVM 2018/19, en utilisant la méthode N-MODA adaptée au contexte sénégalais lors d'un atelier participatif regroupant l'ANSD et les ministères sectoriels. Avec un seuil $k = 4$ dimensions simultanées (sur 7), 50,7% des enfants âgés de 0 à 17 ans sont multidimensionnellement pauvres (H), avec une intensité moyenne de 72,2% (A) et un indice ajusté $M_0 = 0,366$. La prévalence est nettement plus élevée en milieu rural (66,5%) qu'urbain (28,1%), et atteint 82,1% dans la région de Kédougou, 79,4% à Kolda et 78,0% à Sédhiou. En parallèle, 43,3% des enfants vivent dans des ménages monétairement pauvres (seuil national : 333 440 FCFA/personne/an) et 97,9% souffrent d'au moins une privation dans l'une des sept dimensions de bien-être retenues.

1.1.3 Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants

La théorie des capacités et les travaux empiriques permettent d'identifier plusieurs canaux par lesquels les transferts de migrants peuvent influencer chaque dimension de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ce cadre analytique guide la construction des variables de résultat et l'interprétation des estimations empiriques.

Table 1. Raisons théoriques et canaux d'impact des transferts par dimension

Dimension	Canal d'impact	Raison théorique
Education	Hausse des dépenses éducatives (frais, uniformes, matériels); réduction du travail des enfants; stabilisation du revenu ménager	Levée de la contrainte de liquidité (COX EDWARDS et URETA 2003; ACOSTA 2011); modèle altruiste (LUCAS et STARK 1985)
Santé	Accès aux consultations, médicaments et vaccination; amélioration de la nutrition par l'augmentation de la consommation	Investissement dans le capital humain de l'enfant (HILDEBRANDT et MCKENZIE 2005; AMUEDO-DORANTES et POZO 2011)
Nutrition	Augmentation des dépenses alimentaires; accès à des aliments diversifiés; suivi de la croissance des jeunes enfants	Revenu supplémentaire et modification de la structure de consommation (CALERO et al. 2009)
Eau potable	Investissements dans le raccordement au réseau ou dans des équipements de stockage de l'eau améliorés	Utilisation des transferts pour l'amélioration des conditions de logement (YANG 2008; GUBERT 2002)
Assainissement	Construction ou amélioration des toilettes et latrines; accès à des infrastructures sanitaires conformes aux normes JMP	Investissements résidentiels financés par les remittances (AZAM et GUBERT 2006; COMBES et EBEKE 2011)
Logement	Rénovation des matériaux de construction (murs, sol, toit); réduction du surpeuplement par élargissement du logement	Motif d'assurance et de prestige social (GUBERT 2002; STARK et BLOOM 1985)

Note : Les canaux identifiés sont susceptibles d'agir simultanément. L'intensité relative de chaque canal dépend du montant, de la régularité des transferts et du contexte socio-économique du ménage.

Ces canaux d'impact ne sont pas mutuellement exclusifs. Un ménage bénéficiaire

peut simultanément augmenter ses dépenses éducatives, améliorer son alimentation et investir dans son logement. L'approche multidimensionnelle adoptée dans ce mémoire permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'évaluer leur ampleur relative.

1.2 Revue empirique

1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages

Effets sur la pauvreté monétaire. La relation entre transferts de migrants et réduction de la pauvreté monétaire est l'une des plus documentées dans la littérature du développement. ADAMS et PAGE (2005), à partir d'un échantillon de 71 pays en développement, trouvent qu'une augmentation de 10% de la part des transferts dans le PIB est associée à une baisse de 3,5% de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. ACOSTA et al. (2008), pour l'Amérique latine, confirment un effet réducteur de la pauvreté monétaire, bien que l'effet sur les inégalités soit ambigu en raison de la sélection positive des migrants.

Ces résultats globaux masquent une hétérogénéité considérable. TAYLOR et al. (2008) montrent pour le Mexique que les transferts réduisent la pauvreté dans les zones à forte émigration mais peuvent accroître les inégalités si les ménages aisants sont sur-représentés parmi les familles de migrants. Dans le contexte africain, AZAM et GUBERT (2006) concluent à un effet positif mais modeste sur la pauvreté monétaire, fortement atténué par les coûts de transaction élevés des transferts formels et la dépendance aux canaux informels.

Pour l'Afrique de l'Ouest spécifiquement, les résultats sont contrastés. COMBES et EBEKE (2011) montrent, à partir de données de panel couvrant plusieurs pays de l'UEMOA, que les transferts réduisent la volatilité de la consommation des ménages et ont un effet réducteur sur la pauvreté transitoire, mais un effet plus faible sur la pauvreté chronique. Au Sénégal, les rares études disponibles (FALL 2010) suggèrent que les ménages bénéficiaires ont une consommation par tête supérieure de 15 à 25% à celle des non-bénéficiaires, mais que cet écart est partiellement expliqué par des caractéristiques non observables des ménages migrants.

Effets sur l'éducation des enfants. La littérature empirique sur l'effet des transferts sur la scolarisation des enfants est abondante mais révèle des résultats contrastés. COX EDWARDS et URETA (2003), dans une étude portant sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts reçus réduit significativement la probabilité d'abandon scolaire, avec des effets plus marqués pour les enfants du secondaire. L'effet passe par la levée de la contrainte de liquidité, qui empêche les ménages pauvres d'investir dans l'éducation de leurs enfants même lorsque les rendements privés sont positifs.

ACOSTA (2011) confirment ces résultats pour le même pays et montrent que les transferts permettent également de réduire le travail des enfants, libérant du temps pour la fréquentation scolaire. Pour les Philippines, YANG (2008) exploite les chocs sur les taux de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif et significatif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les enfants issus des ménages les plus pauvres.

En Afrique subsaharienne, GYIMAH-BREMPONG et ASIEDU (2013) trouvent, pour le Ghana, que les ménages bénéficiaires de transferts ont des enfants avec des taux de scolarisation au primaire plus élevés, et que cet effet est plus prononcé en milieu rural. En revanche, pour l'Afrique de l'Ouest, AZAM et GUBERT (2006) signalent que l'effet positif sur la scolarisation est souvent conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité, ce qui n'est pas toujours garanti dans les zones rurales éloignées. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des *daara* (écoles coraniques) complexifie l'interprétation des indicateurs de scolarisation : un enfant non-scolarisé au sens formel peut être effectivement instruit dans une structure informelle (UNICEF 2016).

Les résultats sont moins univoques pour l'Afrique francophone. MANSURI (2006) trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut paradoxalement réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal du ménage. Cet effet d'"absentéisme parental" est potentiellement important dans le contexte sénégalais où la migration masculine est dominante et où la supervision parentale joue un rôle clé dans la décision de scolarisation des filles.

Effets sur la santé des enfants. HILDEBRANDT et MCKENZIE (2005) ont été parmi les premiers à documenter l'effet des transferts sur la santé infantile, en utilisant les données mexicaines. Leurs résultats indiquent que les enfants des ménages bénéficiaires de transferts présentent une mortalité infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale. Ces effets passent principalement par l'augmentation des dépenses de santé et l'amélioration des conditions de logement.

AMUEDO-DORANTES et POZO (2011) confirment, également pour le Mexique, que les transferts accroissent significativement les dépenses de santé préventive des ménages. Ils montrent que cet effet est plus fort pour les ménages ruraux et les ménages à faibles revenus initiaux. ANTMAN (2013) nuance ces résultats en signalant que l'absence du parent migrant peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale des enfants, en raison d'un manque de supervision et de soutien émotionnel.

CALERO et al. (2009) étudient le cas équatorien et trouvent que les transferts augmentent les dépenses de santé, tout en réduisant la probabilité que les enfants souffrent de retard de croissance. Ces effets sont conditionnels à l'existence de services de santé accessibles, ce qui soulève la question de la complémentarité entre les transferts privés et les investissements publics en infrastructure.

Effets sur les conditions de logement et de vie. Au-delà de l'éducation et de la santé, les transferts influencent les conditions de logement et d'accès aux services de base, qui constituent des dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. YANG (2008) montre que les transferts accroissent significativement les dépenses de rénovation du logement au sein des ménages philippins. COMBES et EBEKE (2011) trouvent que les transferts stabilisent la consommation des ménages en période de choc, ce qui bénéficie indirectement aux enfants en maintenant un niveau minimal d'accès aux biens essentiels.

Dans le contexte africain, plusieurs travaux ont montré que les transferts sont fréquemment utilisés pour améliorer les conditions de logement (construction, rénovation) et accéder à l'eau potable et à l'assainissement (GUBERT 2002 ; AZAM et GUBERT 2006). Ces investissements peuvent avoir un impact direct sur les dimensions non-éducatives et non-sanitaires de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

1.2.2 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes

Travaux combinant transferts et pauvreté multidimensionnelle. Les travaux qui analysent directement l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle – et non sur ses composantes prises isolément – restent rares. ACOSTA et al. (2008) construisent un indicateur composite pour l'Amérique latine et trouvent un effet négatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, mais leurs résultats souffrent de l'endogénéité des transferts. MCKENZIE et SASIN (2007) passent en revue les défis méthodologiques posés par cette littérature et concluent que la plupart des estimations sont biaisées à la hausse en raison de la sélection des ménages migrants.

Méthodes d'identification causale. La principale difficulté méthodologique de cette littérature tient au biais de sélection : les ménages qui reçoivent des transferts diffèrent systématiquement des ménages non-bénéficiaires, en termes de caractéristiques observables (niveau d'éducation, localisation, accès au crédit) et inobservables (réseaux sociaux, propension à migrer, qualité des liens familiaux, aversion au risque). Une estimation naïve de l'effet des transferts sur la pauvreté infantile est donc biaisée à la fois par la sélection positive (migrants plus éduqués) et la sélection négative (familles envoyant le migrant le plus apte).

Plusieurs stratégies d'identification ont été utilisées dans la littérature. La variable instrumentale est la plus robuste théoriquement : YANG (2008) exploite les chocs exogènes sur les taux de change, et ACOSTA (2011) utilisent la densité historique des réseaux de migrants comme instrument. Ces stratégies, bien qu'efficaces, requièrent des instruments crédibles qui ne sont pas facilement disponibles dans le contexte sénégalais.

La régression sur discontinuité a été utilisée par certains travaux exploitant des seuils réglementaires d'accès aux transferts ou de droit à la migration (MCKENZIE et

SASIN 2007), mais son application reste limitée à des contextes spécifiques.

L'appariement par score de propension (PSM), introduit par ROSENBAUM et RUBIN (1983) et développé par HECKMAN et al. (1997), constitue une alternative crédible lorsque des instruments exogènes valides ne sont pas disponibles. Le PSM permet de contrôler les différences observables entre bénéficiaires et non-bénéficiaires, en construisant un groupe de comparaison statistiquement comparable au groupe traité sous l'hypothèse d'indépendance conditionnelle. CALIENDO et KOPEINIG (2008) offrent un guide méthodologique complet pour sa mise en œuvre et le test de la qualité de l'appariement.

L'estimateur PSM-DD combine ces deux approches : le PSM corrige le biais de sélection sur les observables, tandis que la double différence (DD) neutralise les effets fixes inobservables stables dans le temps (HECKMAN et al. 1998 ; SMITH et TODD 2005). Cette approche combinée a été utilisée avec succès dans l'évaluation de politiques sociales en Afrique (CARD et KRUEGER 1994 ; ANGRIST et PISCHKE 2009) — notamment dans les programmes conditionnels de transferts monétaires — mais reste peu exploitée dans la littérature sur les remittances privés en Afrique subsaharienne.

Lacunes de la littérature et contribution de ce travail. La revue de la littérature met en évidence plusieurs lacunes importantes que ce mémoire entend combler.

Premièrement, la pauvreté multidimensionnelle des enfants est rarement l'objet direct de l'analyse dans les travaux sur les transferts : la plupart des études se concentrent sur une dimension isolée (scolarisation, mortalité infantile, dépenses de santé). Or, les enfants subissent des privations simultanées dans plusieurs dimensions, et l'effet des transferts sur ces privations peut être très hétérogène.

Deuxièmement, très peu de travaux portent sur le Sénégal spécifiquement, alors que ce pays présente des caractéristiques remarquables : un niveau de dépendance aux transferts parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne, une diaspora ancienne et géographiquement diversifiée, et une pauvreté infantile encore très élevée malgré une croissance économique soutenue.

Troisièmement, la combinaison PSM et double différence sur des données de panel — qui permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables — n'a pas, à notre connaissance, été appliquée à cette question dans le contexte sénégalais. L'existence de deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022) offre une opportunité inédite pour mettre en œuvre cette stratégie.

Ce mémoire contribue donc à la littérature sur au moins trois points : (i) il construit et analyse un indice de pauvreté multidimensionnelle spécifiquement adapté aux enfants sénégalais ; (ii) il exploite la dimension panel des données EHCVM I et II pour identifier un effet causal crédible ; (iii) il analyse l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre et les dimensions de la pauvreté.

2 Données et méthodologie

Cette section présente l’architecture méthodologique de la recherche. La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants repose sur l’approche MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) de l’UNICEF, qui analyse les privations superposées en distinguant les groupes d’âge. Cette mesure constitue la variable de résultat de la stratégie d’identification causale fondée sur la combinaison du score de propension (PSM) et de la double différence (DD), mise en œuvre sur les deux vagues de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II).

2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II

2.1.1 Présentation des enquêtes

Les Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) sont réalisées dans le cadre du programme statistique de l’UEMOA. L’EHCVM I (2018-2019) est la première vague nationale au Sénégal (ANSD 2019), reposant sur un plan de sondage stratifié à deux degrés (régions x milieux comme strates, zones de dénombrements comme unités primaires). L’EHCVM II (2021-2022) reproduit le même protocole (ANSD 2022), permettant la constitution d’un pseudo-panel au niveau des zones de résidence. La fenêtre temporelle 2018-2022 couvre une période de transformations importantes des flux migratoires sénégalais et de leurs effets sur les ménages.

2.1.2 Construction de l’échantillon

Notre population cible est l’ensemble des enfants âgés de 0 à 17 ans résidant dans les ménages enquêtés dans les deux vagues. L’EHCVM I couvre 7 120 ménages (vagues 1 et 2 réunies), et l’EHCVM II 7 120 ménages selon le même plan de sondage, avec un sous-échantillon panel identifié par la variable **PanelHH** (ANSD 2019 ; ANSD 2022).

Deux types de pseudo-panel sont utilisés selon la stratégie d’identification :

1. Pseudo-panel au niveau des zones de résidence : les ménages des deux vagues sont agrégés par grappe de sondage (unités primaires), conformément à la méthodologie de DEATON (1997). Ceci est l’approche par défaut pour la double différence, dans laquelle les grappes jouent le rôle d’unités observées dans le temps.
2. Panel strictement cylindré (sous-échantillon) : les ménages identifiés comme panel dans les deux vagues via **PanelHH** constituent un échantillon de suivi plus rigoureux, qui est utilisé dans les tests de robustesse.

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants, et des ménages sans information sur les transferts), l’échantillon final retient les enfants pour lesquels l’intégralité des indicateurs MODA ainsi que la

variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. La limite principale de cette construction est l'attrition potentielle entre les deux vagues, qui peut introduire un biais si les ménages perdus sont systématiquement différents des ménages retenus – cette limite est discutée dans la conclusion.

2.1.3 Variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ indique si le ménage de l'enfant i a reçu des transferts d'un membre émigré à l'étranger au cours des 12 mois précédant l'enquête, conformément aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique (AZAM et GUBERT 2006 ; COMBES et EBEKE 2011).

La construction de cette variable repose sur les modules de transferts des deux vagues EHCVM. Dans chaque vague, deux fichiers sont mobilisés : **s13a_1** (identification des ménages ayant reçu au moins un transfert) et **s13a_2** (caractéristiques de chaque transfert et de son expéditeur). Un ménage est classé comme bénéficiaire ($D = 1$) si au moins un transfert reçoit à un expéditeur dont le lieu de résidence est codé ≥ 4 dans la nomenclature EHCVM (variable **s13aq14** en 2018, **s13q19** en 2021), les codes 1 à 3 correspondant à des destinations intérieures au Sénégal (même ville, même région, ailleurs dans le pays). Cette définition exclut les transferts internes (interrégionaux) qui relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (NDIAYE et ROBIN 2009).

2.1.4 Correspondance entre indicateurs et modules EHCVM

Table 2. Correspondance entre indicateurs MODA et variables EHCVM

Dimension	Indicateur	Variable EHCVM	Seuil de privation
Assainissement	Type de sanitaire	<code>toilet</code>	= 0 (non sain)
	Partage des toilettes	<code>s05q10</code>	= 1 (partage)
Eau	Source d'eau	<code>eauboi_ss</code> , <code>eauboi_sp</code>	= 0 (non améliorée)
	Temps d'accès	<code>s05q14</code>	> 30 minutes
Logement	Évacuation des ordures	<code>ordure</code>	= 0 (non sain)
	Surpeuplement	<code>hhsz</code> / <code>s05q02</code>	> 3 pers./pièce
Nutrition	Diversité alimentaire	<code>pcexp</code> (proxy)	< P_{25}
	Sécurité alimentaire	<code>pcexp</code> (proxy)	Dép. ali. < 50% médiane
Santé	Accès aux soins	<code>mal30j</code> , <code>con30j</code>	Malade non-consulté
Protection	Acte de naissance	<code>s01q19</code>	$\neq 1$ (absent)
	Travail des enfants	<code>activ7j</code>	Actif (5–14 ans)
	Vie avec les parents	<code>lien</code>	Lien $\notin \{1 \dots 5\}$
Éducation	Fréquentation scolaire	<code>scol</code>	= 0 (5–14 ans)
	Alphabétisation	<code>alfab</code>	= 0 (15–17 ans)

Note : `eauboi_ss/eauboi_sp` : accès à l'eau potable en saison sèche/pluie (1 = amélioré). `toilet` : type de latrines saines (1 = conformes JMP). `s05q02` : nombre de pièces ; `s05q10` : partage des toilettes ; `s05q14` : temps d'accès à l'eau (minutes).

2.1.5 Covariables du modèle de propension

Le modèle probit estime la probabilité qu'un ménage reçoive des transferts en fonction de ses caractéristiques pré-transfert observées. Les covariables sont choisies pour satisfaire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en évitant d'inclure des variables potentiellement affectées par le traitement.

Table 3. Covariables du modèle de propension et sources EHCVM

Groupe	Variable	Fichier EHCVM	Variable EHCVM
Chef de ménage	Âge du CM	ehcvm_welfare	hage
	Sexe (féminin = 1)	ehcvm_welfare	hgender
	Niveau d'éducation	ehcvm_welfare	heduc
	Statut matrimonial	ehcvm_welfare	hmstat
Composition	Taille du ménage	ehcvm_welfare	hhsiz
	Bien-être initial	ehcvm_welfare	pcexp
Localisation	Milieu (urbain = 1)	ehcvm_welfare	milieu
	Région (14 régions)	ehcvm_welfare	region

Note : CM = chef de ménage. **pcexp** est transformée en logarithme (**log_pcexp**) pour réduire l'asymétrie de la distribution. **region** est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification finale est : $D \sim \text{hhsiz} + \log(\text{pcexp}) + \text{milieu} + \text{region} + \text{hgender} + \text{hage} + \text{heduc} + \text{hmstat}$.

2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

2.2.1 Fondements conceptuels

Les mesures monétaires de la pauvreté ne rendent pas compte des conditions de vie des enfants pour deux raisons fondamentales. D'une part, elles supposent une distribution intrafamiliale équitable des ressources, ce que les données infirment généralement (DEATON 1997). D'autre part, elles ignorent des dimensions non monétaires – éducation, santé, eau, assainissement, information – irréductibles au revenu du ménage et déterminantes pour le développement de l'enfant (GORDON et al. 2003; SEN 1999). L'approche par les capacités de SEN (1985) fournit le socle conceptuel : ce qui importe n'est pas seulement les ressources mais la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension fondamentale de son développement.

2.2.2 MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)

Spécificités de l'approche MODA. L'approche MODA, développée par DE NEUBOURG et al. (2012) au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquée en Afrique subsaharienne par DE MILLIANO et PLAVGO (2014), part du constat que l'approche Alkire-Foster présente deux limites lorsqu'elle est appliquée aux enfants. D'abord, elle utilise les mêmes indicateurs et seuils quel que soit l'âge, alors que les besoins fondamentaux varient considérablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, les poids et le seuil inter-dimensionnel sont fixés de manière normative plutôt que dérivés des configurations de privations effectives.

MODA répond à ces limites selon trois principes. Premièrement, l'enfant individuel – et non le ménage – est l'unité d'analyse. Deuxièmement, les indicateurs sont désagrégés par groupe d'âge pour refléter les droits spécifiques à chaque stade de développement. Troisièmement, l'analyse porte sur les *privations superposées* (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnérables, et avec quelle intensité.

MODA s'inscrit dans la structure à double seuil d'Alkire-Foster – seuil individuel par indicateur, puis seuil inter-dimensionnel k – dont elle généralise la logique d'identification en l'adaptant aux droits spécifiques de chaque groupe d'âge. Elle constitue la variable de résultat principale de l'estimation PSM-DD présentée dans la section suivante.

Groupes d'âge et dimensions retenus. Suivant DE NEUBOURG et al. (2012) et l'adaptation nationale N-MODA développée pour le Sénégal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministères sectoriels (DANGEOT et al. 2024), nous distinguons trois groupes d'âge avec des indicateurs adaptés aux droits spécifiques de chaque phase de l'enfance. Le tableau 4 présente les dimensions et indicateurs retenus, en cohérence avec l'EHCVM et la méthodologie N-MODA.

Table 4. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche MODA

Dimension	Indicateur	Seuil de privation	0-4	5-14	15-17
Assainiss.	Type sani- taire	toilet=0 (non sain)	✓	✓	✓
	Partage toi- lette	s05q10=1 (partage)	✓	✓	✓
Eau	Source	eauboi_ss/sp=0 (non amé- liorée)	✓	✓	✓
	Temps ac- cès	s05q14> 30 min	✓	✓	✓
Logement	Ordures	ordure=0 (non sain)	✓	✓	✓
	Surpeuplement	thsize/s05q02> 3 pers/pièce	✓	✓	✓
Nutrition	Sécurité alim.	Dép. alimentaires < 50% mé- diane (pcexp)	✓	✓	✓
	Diversité alim.	pcexp< P_{25} (proxy)		✓	✓
Santé	Accès soins	Malade non consulté (mal30j=1, con30j=0)	✓	✓	✓
Protection	Acte nais- sance	s01q19≠ 1 (absent)	✓	✓	
	Travail en- fant	activ7j∈ {1, 2, 3, 4} (actif)		✓	
	Vie parents	lien∉ {1...5}	✓	✓	✓
Éducation	Scolarisation	scol=0 (non scolarisé)		✓	
	Alphabétisation	alfab=0 (non alphabétisé)			✓
Nombre d'indicateurs par groupe			10	13	11

✓ = indicateur actif pour ce groupe d'âge. Seuil de pauvreté MODA : $k \geq 2$ privations simultanées, conforme à la convention de base (DE NEUBOURG et al. 2012).

Mesures MODA. Pour chaque enfant i du groupe g et chaque dimension $j \in \mathcal{D}_g$, la variable de privation élémentaire est $d_{ij}^g = \mathbf{1}[y_{ij} < z_j^g]$ et le score de privation totale est $s_i^g = \sum_{j \in \mathcal{D}_g} d_{ij}^g$. Trois mesures synthétiques sont dérivées.

Le taux de privation par dimension mesure la prévalence de chaque privation :

$$H_j^g = \frac{1}{n_g} \sum_{i=1}^{n_g} d_{ij}^g. \quad (1)$$

Le taux de privation multiple pour un seuil k mesure la proportion d'enfants souffrant d'au moins k privations simultanées :

$$P_k^g = \frac{1}{n_g} \sum_{i=1}^{n_g} \mathbf{1}[s_i^g \geq k]. \quad (2)$$

Nous retenons $k = 2$ comme seuil principal de pauvreté multidimensionnelle MODA, en accord avec la convention de base de la méthode (DE NEUBOURG et al. 2012).

L'intensité moyenne des privations parmi les enfants privés est :

$$\bar{s}^g = \frac{\sum_{i: s_i^g \geq 1} s_i^g}{\sum_i \mathbf{1}[s_i^g \geq 1]}. \quad (3)$$

2.2.3 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD

L'approche MODA fournit deux variables de résultat pour le cadre PSM-DD. La mesure principale est le taux de privation multiple P_2^g (proportion d'enfants présentant au moins deux privations simultanées) estimé par groupe d'âge g . Les mesures secondaires sont les taux dimensionnels H_j^g , qui permettent d'identifier quelles dimensions contribuent le plus aux effets estimés.

2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence

2.3.1 Le cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant i , on définit deux résultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté MODA si le ménage reçoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le ménage n'en reçoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le paramètre d'intérêt est l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (4)$$

L'estimateur naïf est biaisé car les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent systématiquement sur des caractéristiques observables et inobservables (biais de sélection).

2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM)

Le PSM repose sur deux hypothèses. La première est l'indépendance conditionnelle (CIA) : conditionnellement aux covariables observées X_i , les résultats potentiels sont indépendants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (5)$$

La seconde est le support commun : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est réalisable pour chaque traité. ROSENBAUM et RUBIN (1983) ont montré que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, estimé par un modèle probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (6)$$

Trois algorithmes d'appariement sont mis en œuvre et comparés. L'appariement aux k plus proches voisins ($k = 4$, avec remplacement) associe à chaque traité les 4 témoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (7)$$

L'appariement par noyau gaussien utilise une moyenne pondérée de l'ensemble des témoins, les poids décroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (8)$$

où h est la largeur de bande optimisée par validation croisée. L'appariement par rayon ($\epsilon = 0,05$) exclut les appariements de faible qualité.

La qualité de l'appariement est évaluée par le biais standardisé (ROSENBAUM et RUBIN 1983),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5(V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (9)$$

un $|SB| < 10$ indiquant un équilibre satisfaisant (CALIENDO et KOPEINIG 2008), ainsi que par le test t d'égalité des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

2.3.3 La double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = \left(\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1 \right) - \left(\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0 \right), \quad (10)$$

sous l'hypothèse de *tendances parallèles* :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (11)$$

2.3.4 L'estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par HECKMAN et al. (1997) et HECKMAN et al. (1998) neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (12)$$

où $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-individuelle de la variable de résultat MODA. Les écarts-types sont calculés par bootstrap (1 000 répliques) (CALIENDO et KOPEINIG 2008).

2.3.5 Analyses d'hétérogénéité et de robustesse

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'effet PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge (pour les mesures MODA), le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, le test des bornes de Rosenbaum (ROSENBAUM 2002) et un test placebo sur des dimensions non affectables par les transferts.

3 Statistiques descriptives

3.1 Profil des ménages enquêtés

3.1.1 Caractéristiques générales

Table 5. Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Variable	EHCVM I (2018-19)		EHCVM II (2021-22)	
	Moy./%	Éc.-t.	Moy./%	Éc.-t.
Taille du ménage				
Chef féminin (%)				
Chef sans instruction (%)				
Milieu urbain (%)				
Transferts migrants (%)				
PCE mensuel (FCFA)				
Observations				

3.1.2 Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires

Table 6. Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I)

Variable	Bénéficiaires ($D = 1$)	Non-bénéf. ($D = 0$)	Diff. (p -val.)
Taille du ménage			
Chef féminin (%)			
Milieu urbain (%)			
PCE mensuel (FCFA)			

3.2 Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux

3.2.1 Résultats EHCVM I (2018–2019)

...

3.2.2 Résultats EHCVM II (2021–2022)

...

3.2.3 Évolution entre les deux vagues

[Figure : Évolution de l'IPM-Enfant entre EHCVM I et EHCVM II]
(à générer à partir des données R/Stata)

Figure 1. Évolution de l'IPM-Enfant (M_0) entre EHCVM I et EHCVM II

3.3 Prévalence des privations par dimension

Table 7. Prévalence des privations par dimension (enfants 0–17 ans)

Dimension	EHCVM I (%)	EHCVM II (%)	Variation (pp)
Éducation (non-scolarisation)			
Éducation (retard scolaire)			
Santé (suivi nutritionnel)			
Santé (vaccination)			
Eau potable			
Assainissement			
IPM-Enfant M_0			

3.4 Privations MODA par groupe d'âge

Table 8. Taux de privation multiple MODA par groupe d'âge

Groupe d'âge	P_1 (%)	P_2 (%)	P_3 (%)	Intensité moy.
0–4 ans				
5–14 ans				
15–17 ans				

4 Résultats des estimations

4.1 Estimation du score de propension

4.1.1 Résultats du modèle probit

Table 9. Modèle probit pour l'estimation du score de propension

Variable	Coefficient	Écart-type
Âge du chef de ménage		
Chef de ménage féminin		
Niveau d'éducation (primaire)		
Niveau d'éducation (secondaire)		
Niveau d'éducation (supérieur)		
Taille du ménage		
Milieu urbain		
Constante		
Pseudo- R^2		
Observations		

4.1.2 Vérification de la qualité de l'appariement

[Figure : Distribution du score de propension avant et après
appariement]
(à générer à partir de *MatchIt/R*)

Figure 2. Distribution du score de propension avant et après appariement

Support commun.

Table 10. Test d'équilibre des covariables avant et après appariement

Variable	Avant appariement		Après appariement	
	Biais std.	p -valeur	Biais std.	p -valeur
...				

Équilibre des covariables.

4.2 Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

4.2.1 Résultats PSM

Table 11. Effet des transferts sur l'IPM-Enfant — estimateur PSM (ATT)

Méthode d'appariement	ATT	Éc.-t.	p -valeur
Plus proche voisin ($k = 1$)			
Plus proches voisins ($k = 4$)			
Appariement par noyau			

4.2.2 Résultats PSM-Double différence

Table 12. Effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT)

Variable de résultat	ATT	Éc.-t. (bootstrap)	IC 95%	p -valeur
IPM-Enfant M_0 (AF)				
Incidence H (AF)				
Intensité A (AF)				
Pauvreté MODA 0–4 ans (P_2)				
Pauvreté MODA 5–14 ans (P_2)				
Pauvreté MODA 15–17 ans (P_2)				

4.2.3 Effets par dimension

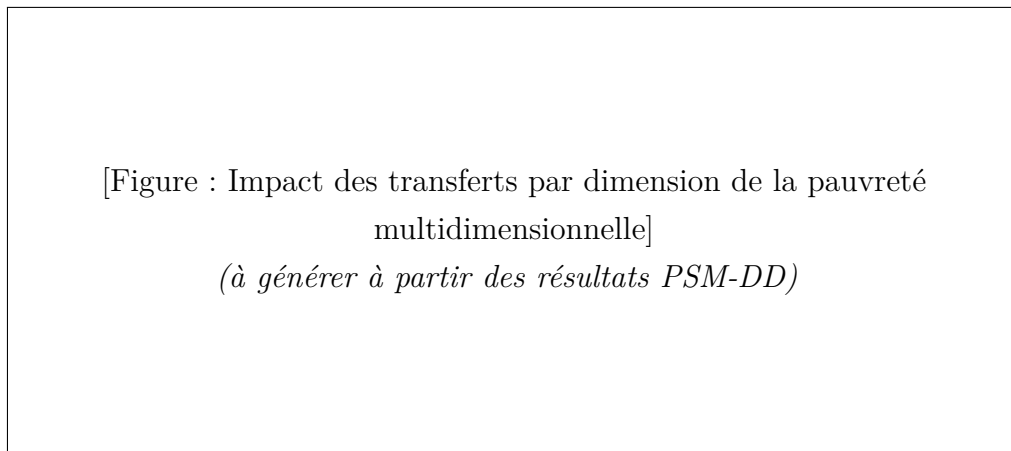


Figure 3. Impact des transferts par dimension de la pauvreté multidimensionnelle (ATT)

5 Discussion

5.1 Tests de robustesse

5.1.1 Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel

Nous testons différentes valeurs du seuil $k \in \{1/6, 1/3, 1/2\} \dots$

5.1.2 Sensibilité au choix des indicateurs

...

5.1.3 Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

...

5.1.4 Test de biais caché de Rosenbaum

Pour évaluer la sensibilité des résultats à d'éventuels biais liés à des variables inobservées, nous utilisons la méthode de ROSENBAUM (2002)...

5.2 Analyse de l'hétérogénéité des effets

5.2.1 Selon le milieu de résidence

Table 13. Effets hétérogènes par milieu de résidence

Sous-groupe	ATT	Éc.-t.	<i>p</i> -valeur
Milieu urbain			
Milieu rural			
Test d'égalité (<i>p</i> -valeur)			

5.2.2 Selon le sexe de l'enfant

...

5.2.3 Selon la tranche d'âge

...

5.2.4 Selon le montant des transferts

...

5.3 Interprétation des résultats

...

5.4 Implications pour les politiques publiques

Nos résultats ont plusieurs implications importantes :

1. Facilitation des transferts formels : ...
2. Ciblage des interventions : ...
3. Investissement dans le capital humain : ...

Conclusion et recommandations

Synthèse des résultats

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022). Nous avons mobilisé une approche méthodologique rigoureuse combinant l'appariement par score de propension (PSM) et

la double différence (DD) pour identifier l'effet causal en contrôlant les biais de sélection observés et les effets fixes inobservables.

Les principaux résultats montrent que ...

Recommandations de politique économique

Sur la base des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes à l'intention des décideurs politiques :

1. Réduire les coûts de transaction des transferts formels. Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent les migrants à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et l'effet des transferts sur les ménages les plus pauvres. Une politique de réduction des frais – notamment via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money – augmenterait le volume des transferts atteignant les ménages vulnérables.
2. Cibler les programmes d'investissement social. Les résultats suggèrent que les transferts ont un impact plus fort dans certaines dimensions (éducation, santé) et certains milieux (rural). Les politiques publiques devraient renforcer la complémentarité entre transferts privés et services publics, notamment dans les zones rurales les plus défavorisées.
3. Renforcer la protection sociale des enfants de ménages migrants. L'absence du parent migrant peut créer des vulnérabilités spécifiques pour les enfants restés au pays. Des mécanismes d'accompagnement social ciblés (suivi scolaire, accès aux soins) devraient compléter les politiques de transferts.

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au panel non cylindré : ... La deuxième concerne l'hypothèse de tendances parallèles : ... La troisième est relative à la mesure des transferts : ...

Perspectives de recherche

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Une première piste consiste à analyser les effets à long terme en utilisant des panels plus longs. Une deuxième piste porte sur l'étude des mécanismes de transmission des transferts sur la pauvreté des enfants. Enfin, l'extension à d'autres pays de l'UEMOA permettrait une analyse comparative enrichissante.

Références bibliographiques

- ACOSTA, Pablo (2011). « School Attendance, Child Labour, and Remittances from International Migration in El Salvador ». In : *Journal of Development Studies* 47.6, p. 913-936. DOI : 10.1080/00220388.2011.563298.
- ACOSTA, Pablo, Cesar CALDERON, Pablo FAJNZYLBER et Humberto LOPEZ (2008). « What is the Impact of International Remittances on Poverty and Inequality in Latin America ? » In : *World Development* 36.1, p. 89-114. DOI : 10.1016/j.worlddev.2007.02.016.
- ADAMS, Richard H. et John PAGE (2005). « Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries ? » In : *World Development* 33.10, p. 1645-1669. DOI : 10.1016/j.worlddev.2005.05.004.
- ALKIRE, Sabina et James FOSTER (2007). « Counting and Multidimensional Poverty Measures ». In : *OPHI Working Paper* 7. Oxford Poverty and Human Development Initiative.
- (2011). « Counting and Multidimensional Poverty Measurement ». In : *Journal of Public Economics* 95.7-8, p. 476-487. DOI : 10.1016/j.jpubeco.2010.11.006.
- AMUEDO-DORANTES, Catalina et Susan POZO (2011). « Remittances and Health-care Expenditure Patterns of Populations in Origin Communities : Evidence from Mexico ». In : *International Migration* 49.s1, e90-e126. DOI : 10.1111/j.1468-2435.2010.00645.x.
- ANGRIST, Joshua D. et Jorn-Steffen PISCHKE (2009). *Mostly Harmless Econometrics : An Empiricist's Companion*. Princeton : Princeton University Press.
- ANSD (2019). *Rapport de pauvreté 2018-2019 - Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM)*. Rapp. tech. Dakar : Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie.
- (2022). *Rapport de pauvreté 2021-2022 - Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM)*. Rapp. tech. Dakar : Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie.
- ANTMAN, Francisca (2013). « The Impact of Migration on Family Left Behind ». In : *International Handbook on the Economics of Migration*. Sous la dir. d'Amelie F. CONSTANT et Klaus F. ZIMMERMANN, p. 293-308.
- AZAM, Jean-Paul et Flore GUBERT (2006). « Migrants' Remittances and the Household in Africa : A Review of Evidence ». In : *Journal of African Economies* 15.Suppl. 2, p. 426-462. DOI : 10.1093/jae/ej1035.
- BA, Cheikh Oumar (2017). « Pauvrete multidimensionnelle des enfants au Senegal ». In : *Revue d'Economie du Developpement* 25.2, p. 5-34. DOI : 10.3917/edd.312.0005.
- BANQUE MONDIALE (2020). *COVID-19 Crisis Through a Migration Lens*. Rapp. tech. 32. Washington D.C. : World Bank.

- BANQUE MONDIALE (2023). *Migration and Development Brief 39*. Rapp. tech. Washington D.C. : World Bank.
- BATTISTON, Diego, Guillermo CRUCES, Luis F. LOPEZ-CALVA, Maria Ana LUGO et Maria Emma SANTOS (2013). « Income and Beyond : Multidimensional Poverty in Six Latin American Countries ». In : *Social Indicators Research* 112.2, p. 291-314. DOI : 10.1007/s11205-013-0249-3.
- CALERO, Carla, Arjun S. BEDI et Robert SPARROW (2009). « Remittances, Liquidity Constraints and Human Capital Investments in Ecuador ». In : *World Development* 37.6, p. 1143-1154. DOI : 10.1016/j.worlddev.2008.10.006.
- CALIENDO, Marco et Sabine KOPEINIG (2008). « Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching ». In : *Journal of Economic Surveys* 22.1, p. 31-72. DOI : 10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x.
- CARD, David et Alan B. KRUEGER (1994). « Minimum Wages and Employment : A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania ». In : *American Economic Review* 84.4, p. 772-793.
- COMBES, Jean-Louis et Christian EBEKE (2011). « Remittances and Household Consumption Instability in Developing Countries ». In : *World Development* 39.7, p. 1076-1089. DOI : 10.1016/j.worlddev.2010.10.006.
- COX EDWARDS, Alejandra et Manuelita URETA (2003). « International Migration, Remittances, and Schooling : Evidence from El Salvador ». In : *Journal of Development Economics* 72.2, p. 429-461. DOI : 10.1016/S0304-3878(03)00115-9.
- DANGEOT, Anaïs, Chloé VAN DAMME, Míriam CARRERA et Chris DE NEUBOURG (2024). *Analyse de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective des enfants avec une perspective de la COVID-19*. Rapp. tech. Analyse N-MODA Senegal, données EHCVM 2018/19. Dakar : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et UNICEF Sénégal.
- DE MILLIANO, Marlous et Ilze PLAVGO (2014). *Analysing Child Poverty and Deprivation in Sub-Saharan Africa*. Working Paper 2014-04. Florence : UNICEF Office of Research.
- DE NEUBOURG, Chris, Junyi CHAI, Marlous DE MILLIANO, Ilze PLAVGO et Ziru WEI (2012). *Step-by-Step Guidelines to the Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA)*. Working Paper 2012-10. Florence : UNICEF Office of Research.
- DEATON, Angus (1997). *The Analysis of Household Surveys : A Microeconomic Approach to Development Policy*. Baltimore : Johns Hopkins University Press. DOI : 10.1596/0-8018-5254-4.
- FALL, Abdou Salam (2010). « Transferts des migrants et réduction de la pauvreté au Sénégal ». In : *Revue Tiers Monde* 201, p. 163-182.

- FERREIRA, Francisco H. G. et Maria Ana LUGO (2013). « Multidimensional Poverty Analysis : Looking for a Middle Ground ». In : *World Bank Research Observer* 28.2, p. 220-235. DOI : 10.1093/wbro/lks012.
- GORDON, David, Shailen NANDY, Christina PANTAZIS, Simon PEMBERTON et Peter TOWNSEND (2003). « Child Poverty in the Developing World ». In : *Policy Press*.
- GUBERT, Flore (2002). « Do Migrants Insure Those Who Stay Behind ? Evidence from the Kayes Area (Western Mali) ». In : *Oxford Development Studies* 30.3, p. 267-287. DOI : 10.1080/1360081022000012699.
- GYIMAH-BREMPONG, Kwabena et Elizabeth ASIEDU (2013). « Remittances and investment in education : Evidence from Ghana ». In : *Journal of International Trade and Economic Development* 24.2, p. 173-200.
- HECKMAN, James J., Hidehiko ICHIMURA, Jeffrey SMITH et Petra E. TODD (1998). « Characterizing Selection Bias Using Experimental Data ». In : *Econometrica* 66.5, p. 1017-1098. DOI : 10.2307/2999630.
- HECKMAN, James J., Hidehiko ICHIMURA et Petra E. TODD (1997). « Matching as an Econometric Evaluation Estimator : Evidence from Evaluating a Job Training Programme ». In : *Review of Economic Studies* 64.4, p. 605-654. DOI : 10.2307/2971733.
- HILDEBRANDT, Nicole et David J. MCKENZIE (2005). « The Effects of Migration on Child Health in Mexico ». In : *Economia* 6.1, p. 257-289. DOI : 10.1353/eco.2006.0009.
- LUCAS, Robert E. B. et Oded STARK (1985). « Motivations to Remit : Evidence from Botswana ». In : *Journal of Political Economy* 93.5, p. 901-918. DOI : 10.1086/261341.
- MANSURI, Ghazala (2006). « Migration, School Attainment, and Child Labour : Evidence from Rural Pakistan ». In : *World Bank Policy Research Working Paper* 3945.
- MCKENZIE, David et Marcin SASIN (2007). « Migration, Remittances, Poverty, and Human Capital : Conceptual and Empirical Challenges ». In : *World Bank Policy Research Working Paper* 4272. DOI : 10.1596/1813-9450-4272.
- NDIAYE, Mouhamed et Nelly ROBIN (2009). « Les migrations internationales en Afrique de l'Ouest : une dynamique de sous-regionalisation aux multiples facettes ». In : *Hommes et Migrations* 1279, p. 48-69. DOI : 10.4000/hommesmigrations.501.
- OCDE (2017). *Interactions entre politiques publiques, migrations et développement au Sénégal*. Rapp. tech. Paris : OCDE. DOI : 10.1787/9789264278615-fr.
- PNUD (2010). *Rapport sur le développement humain 2010 : La vraie richesse des nations - Les chemins du développement humain*. Rapp. tech. New York : Programme des Nations Unies pour le développement.

- RAPOPORT, Hillel et Frederic DOCQUIER (2006). « The Economics of Migrants' Remittances ». In : *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity* 2, p. 1135-1198. DOI : 10.1016/S1574-0714(06)02017-3.
- ROELEN, Keetie et Franziska GASSMANN (2008). « Measuring Child Poverty and Well-Being : A Literature Review ». In : *Maastricht Graduate School of Governance Working Paper* 2008/WP002.
- ROSENBAUM, Paul R. (2002). *Observational Studies*. 2^e éd. New York : Springer. DOI : 10.1007/978-1-4757-3692-2.
- ROSENBAUM, Paul R. et Donald B. RUBIN (1983). « The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects ». In : *Biometrika* 70.1, p. 41-55. DOI : 10.1093/biomet/70.1.41.
- SEN, Amartya (1985). « Well-Being, Agency and Freedom : The Dewey Lectures 1984 ». In : *Journal of Philosophy* 82.4, p. 169-221. DOI : 10.2307/2026184.
- (1999). *Development as Freedom*. Oxford : Oxford University Press.
- SMITH, Jeffrey A. et Petra E. TODD (2005). « Does Matching Overcome LaLonde's Critique of Nonexperimental Estimators ? » In : *Journal of Econometrics* 125.1-2, p. 305-353. DOI : 10.1016/j.jeconom.2004.04.011.
- STARK, Oded et David E. BLOOM (1985). « The New Economics of Labor Migration ». In : *American Economic Review* 75.2, p. 173-178.
- TAYLOR, J. Edward, Jorge MORA, Richard ADAMS et Alejandro LOPEZ-FELDMAN (2008). « Remittances, Inequality and Poverty : Evidence from Rural Mexico ». In : *Migration Letters* 5.1, p. 1-12.
- TOWNSEND, Peter (1979). *Poverty in the United Kingdom : A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Harmondsworth : Penguin Books.
- UNICEF (2007). *Global Study on Child Poverty and Disparities 2007-2008 : Guide*. Rapp. tech. New York : UNICEF.
- (2016). *Situation des enfants au Senegal 2016*. Rapp. tech. Dakar : UNICEF.
- YANG, Dean (2008). « International Migration, Remittances and Household Investment : Evidence from Philippine Migrants' Exchange Rate Shocks ». In : *Economic Journal* 118.528, p. 591-630. DOI : 10.1111/j.1468-0297.2008.02134.x.

A Résultats complémentaires de l'appariement

A.1 Tests d'équilibre détaillés avant et après appariement

...

A.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement

...

A.3 Test de sensibilité de Rosenbaum

...

B Code de mise en œuvre — PSM-DD sous R

Cette annexe présente les principales étapes du code R utilisé pour la mise en œuvre de l'estimateur PSM-DD. Le code complet est disponible dans le dépôt GitHub du projet (`code/R/`).

B.1 Configuration et chargement des données

```
# config.R
BASE_2018 <- "Base/2018-2019/SEN_2018_EHCVM_v02_M_Stata"
BASE_2021 <- "Base/2021-2022/SEN_2021_EHCVM-2_v01_M_STATA14"
OUTPUT_DIR <- "code/R/output"
K_SEUIL <- 1/3      # seuil Alkire-Foster
N_BOOT <- 1000      # réplifications bootstrap
CODE_ETRANGER_MIN <- 4L # codes >= 4 = transferts migrants
```

B.2 Construction de la variable de traitement

```
# 02_traitement.R
construire_traitement <- function(s13a1, s13a2, col_lieu,
                                code_etr_min = CODE_ETRANGER_MIN) {
  etrangers <- s13a2 |>
    dplyr::filter(.data[[col_lieu]] >= code_etr_min) |>
    dplyr::distinct(across(all_of(ID))) |>
    dplyr::mutate(transfert_migrant = 1L)
  s13a1 |>
    dplyr::left_join(etrangers, by = ID) |>
    dplyr::mutate(D = dplyr::coalesce(transfert_migrant, 0L))
}
traitement_2018 <- construire_traitement(s13a1_2018, s13a2_2018,
                                         col_lieu = "s13aq14")
traitement_2021 <- construire_traitement(s13a1_2021, s13a2_2021,
                                         col_lieu = "s13q19")
```

B.3 Estimation du score de propension et appariement

```
# 04_psm_dd.R
```

```
formule_probit <- D ~ hhsiz + log_pcexp + milieu + region

# Modèle probit
probit_mod <- glm(formule_probit, data = base_t0,
                  family = binomial(link = "probit"))

# Appariement k-NN (k=4)
match_knn <- MatchIt::matchit(formule_probit, data = base_t0,
                              method = "nearest",
                              distance = "glm", link = "probit",
                              ratio = 4, replace = FALSE)
```

B.4 Estimateur PSM-DD

```
# Double différence après appariement
for (outcome in c("pauvre_AF", "pauvre_MODA")) {
  formule_dd <- as.formula(paste(outcome, "~ factor(t) * D"))
  mod_dd <- lm(formule_dd, data = pseudo_panel)
  mod_dd_rob <- lmtest::coeftest(
    mod_dd,
    vcov = sandwich::vcovCL(mod_dd, cluster = ~grappe)
  )
  print(mod_dd_rob)
}
```

Table des matières